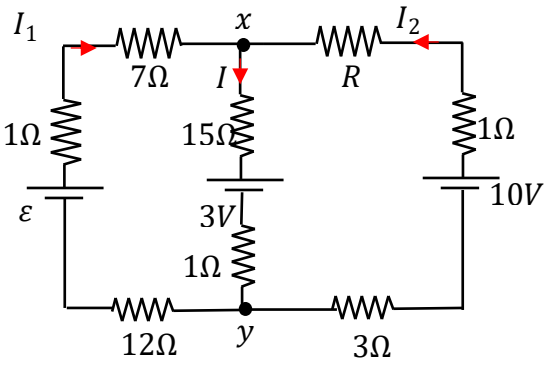
العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال السادس (أ)

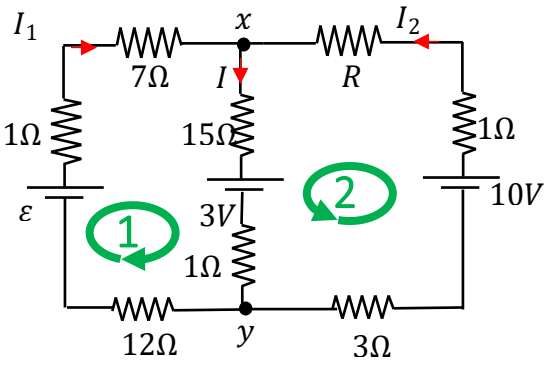
في العام 2007 عقدت دورة ثالثة إضافية دورة بتاريخ 12 /2007/7 والدورة الأخرى بتاريخ 2007/9/8 ستكون إجابة دورة شهر يوليو في الأعلى ودورة شهر سبتمبر في الأسفل



في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل احسب

1- فرق الجهد بين النقطتين x, y
2- القوة الدافعة الكهربائية ε
3- المقاومة المجهولة R

الجواب (1)



من قانون كيرتشوف الأول وعند نقطة التقاطع x

$$I = I_1 + I_2 = 0.2 + 0.3 = 0.5A$$

$$V_{xy} = -\sum \Delta V_{xy}$$

$$V_{xy} = -(-0.5 \times 15 + 3 - 0.5 \times 1)$$
$$= 5V$$

الجواب (2)

لحساب القوة الدافعة الكهربائية ε نطبق قانون كيرتشوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = (-0.5 \times 15 + 3 - 0.5 \times 1 - 0.3 \times 12 + \varepsilon - 0.3 \times 1 - 0.3 \times 7)$$

$$-7.5 + 3 - 0.5 - 3.6 + \varepsilon - 0.3 - 2.1 = 0$$
$$\varepsilon = 11V$$

الجواب (3) حساب المقاومة المجهولة (R) نطبق قانون كيرتشوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = (-0.5 \times 15 + 3 - 0.5 \times 1 - 0.2 \times 3 + 10 - 0.2 \times 1 - 0.2 \times R) = 0$$

$$-7.5 + 3 - 0.5 - 0.6 + 10 - 0.2 - 0.2R = 0$$
$$0.2R = 4.2 \Longrightarrow R = \frac{4.2}{0.2} = 21\Omega$$

العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال السادس (أ)
حل امتحان الدورة الثالثة الذي عقد بتاريخ 2007/9/8

أذكر العوامل التي تؤثر على كل مما يلي

1- القوة المغناطيسية التي تؤثر على سلك يسرى به تيار في مجال مغناطيسي
2- محاثة ملف حلزوني

الجواب (1)

من العلاقة $F_B = IL \times B$ العوامل التي تعتمد عليها القوة المغناطيسية هي :

1- **شدة التيار الكهربائي المار بالسلك**
2- **طول السلك**
3- **شدة المجال المغناطيسي**
4- **الزاوية بين اتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار في السلك**

الجواب (2)

من العلاقة $L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$ العوامل التي تعتمد عليها محاثة ملف حلزوني هي:

1- **النفاذية المغناطيسية للوسط**
2- **مربع عدد لفات الملف الحلزوني**
3- **مساحة مقطع الملف الحلزوني**
4- **طول الملف الحلزوني**